

## RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

*Anna Farrés Rabanal, Pablo López Martínez, Gonzalo Gutiérrez Carrillo, Marta Molina Bravo, Miguel García Sanz, Teresa Renedo Villar, Mateo Hevia Suarez, Mario De Arriba Alonso, Alejandro Sanz Ruiz, Miguel Ángel Alonso Prieto, Julio Tito Camino Acha.*

### INTRODUCCIÓN

La retención aguda de orina (RAO) consiste en la imposibilidad o dificultad para realizar la micción espontánea, de forma brusca y generalmente dolorosa, a pesar del deseo del paciente. Es junto con la hematuria la urgencia urológica más frecuente. Aunque se puede presentar en cualquier momento, su frecuencia aumenta con la edad, siendo más frecuente a partir de la sexta década de la vida. Además, es más habitual que se presente en hombres.

### Etiología

- Causa obstructiva (mecánica): Hipertrofia prostática (la causa más frecuente), neoplasia de próstata, neoplasia vesical, fimosis, parafimosis, estenosis uretral, prolapso de órganos pélvicos, neoplasia ginecológica, fibromas uterinos, litiasis vesicales.
- Causa infecciosa y/o inflamatoria: Prostatitis, balanitis, uretritis, vulvovaginitis, cistitis.  
Sobredistensión vesical: Estreñimiento, inmovilidad prolongada (posquirúrgica, por ejemplo), ingesta excesiva de líquidos.
- Causa neurológica (vejiga neurógena): ACV, esclerosis múltiple, hidrocefalia, enfermedad de Parkinson, mielitis transversa, poliomielitis, tumores del cono medular o la cauda equina.
- Causa farmacológica: Antiarrítmicos, anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, relajantes musculares, antiparkinsonianos, antihipertensivos.
- Miscelánea: traumatismos previos, causa psicógena.

### DIAGNÓSTICO

#### Anamnesis.

Antecedentes personales sintomatología del tracto urinario inferior (prostatismo), hematuria, infección urinaria, sondaje vesical, cáncer de próstata o vejiga, retención aguda de orina previa, traumatismo pélvico.

Tratamiento farmacológico que realiza.

Presencia de imposibilidad para la micción, de inicio súbito y, habitualmente, con dolor abdominal en la región suprapúbica.

#### Exploración física.

Exploración general.

Exploración abdominal que permita valorar la presencia de globo vesical.

Tacto rectal que permita constatar la presencia de masas, impactación fecal, dolor perineal y valorar el tamaño prostático.

Evaluación pélvica en mujeres.

Exploración neurológica para descartar lesión central, periférica o medular.

#### Exámenes complementarios

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, PCR.
- Coagulación básica si paciente toma ACOs.
- Sistemático y sedimento de orina.

- Ecografía abdominal. Aunque no está indicada de forma rutinaria, se solicitará en caso de duda diagnóstica.
- Urocultivo si fiebre.
- Rx de abdomen simple.

## TRATAMIENTO

### Medidas generales

- Control de constantes vitales.
- **Colocación de sonda vesical:** si no es posible el sondaje, sin forzar, se realizará interconsulta a Urología.
  - Se realizará el procedimiento cumpliendo con las medidas de asepsia y antisepsia.
  - Lubricación uretral abundante.
  - Inicialmente se intentará la cateterización uretral con una sonda de un calibre entre 14-16 Ch de tipo Foley y de silicona. Si el paciente tiene antecedente de resección transuretral (RTU) o estenosis de uretra se utilizará una sonda de menor calibre (10-12 Ch). Por el contrario, si se sospecha obstrucción prostática (por hipertrofia) se debe utilizar una sonda de mayor calibre (18-20 Ch) y, preferiblemente, acodada.
  - Tras acabar el procedimiento se asegurará la correcta colocación del prepucio para evitar parafimosis.
  - Tras el sondaje, se cuantificará y se reflejará en el informe clínico el total de orina evacuado. Después del procedimiento puede presentarse poliuria desobstructiva, hematuria ex vacuo o hipotensión, que en raras ocasiones tienen repercusión clínica.
- **Colocación de talla vesical (cistostomía):** si no es posible la cateterización uretral. Este procedimiento lo indicará y realizará el urólogo. Es necesario un kit de cateterismo suprapúbico, con catéter Foley de silicona 12 Ch, una ampolla de anestésico local, una jeringa de 10 mL para cargar la anestesia y una aguja de punción lumbar 20-25 G. Se realiza con el paciente en decúbito supino y en ocasiones puede ser necesario realizar el procedimiento bajo control ecográfico.

### Medidas específicas

- Mantener el sondaje vesical durante al menos 3 días y retirar en su centro de salud con control y seguimiento por urólogo de referencia.
- Si se sospecha de hiperplasia prostática y el paciente no está en tratamiento, se debe indicar un alfa-bloqueante (silodosina 8 mg/24 h o tamsulosina 0,4 mg/24 h). Si ya estuviera en tratamiento podría añadirse un inhibidor de la 5 alfa-reductasa (finasterida 5 mg/24 h o dutasterida 0,5 mg/24 h).
- En caso de antecedente previo de RAO, insuficiencia renal agudo secundario o volumen de retención > 1L, no indicar retirada del sondaje y derivar directamente al urólogo de referencia.
- El tratamiento antibiótico se indicará en caso de infección urinaria asociada.
- Se valorará ingreso por urología en caso de insuficiencia renal aguda, hematuria ex vacuo con repercusión clínica o infección urinaria complicada asociada.

## BIBLIOGRAFÍA.

- Grise S. Retenciones urinarias agudas completas. En: Lenoble M, Horay P. Enciclopedia Médico Quirúrgica. Urología. Editions Scientifiques et Médicales Elsevier. Paris: 18-207-D-20. 2002.

- Lledo E., Durán R., Escribano G., Sanz A.: Retención urinaria aguda en: Urgencias Urológicas. Tema Monográfico LXI Congreso Nacional de la A.E.U. 1996: 197-210.
- Parrilla Ruiz FM, Aguilar Cruz I, Cárdenas Cruz D, Cárdenas Cruz A. Manejo urgente de la retención aguda de orina en hombres. Aten Primaria. [Internet.] 2013;45:498-500. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2013.03.001>
- PD Yoon, V Chalasani, HH Woo. Systematic review and meta-analysis on management of acute urinary retention. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2015;18:297-302.
- Rodríguez García, M. and Fernández-Samos Gutiérrez, R. (2014). Criterios de actuación en Urgencias León. [León]: Complejo Asistencial Universitario de León, pp.221-222.

## INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO.

*Iria Miguéns Blanco, Domingo Sánchez Sendín, Ana De Lorenzo Pinto, Raquel Sánchez García.*

### INTRODUCCIÓN

Una infección de las vías urinarias (ITU) se describirá de acuerdo con su ubicación en el sistema urinario: uretritis, prostatitis aguda, cistitis o pielonefritis. Se define ITU como bacteriuria significativa en presencia de síntomas.

Niñas, recién nacidos, mujeres jóvenes y varones mayores son los cuatro grupos de edad con riesgo más alto de infección.

En las mujeres jóvenes la ITU se relaciona con los siguientes factores de riesgo: La actividad sexual, uso de espermicidas o diafragma, cambio de pareja sexual, edad menor de 15 años al presentarse el primer episodio de ITU, antecedentes de ITU maternos.

En varones jóvenes, el síndrome miccional, suele deberse a alguna infección de la uretra o la próstata relacionada con alguna enfermedad de transmisión sexual. En varones mayores, la obstrucción prostática o su exploración instrumental son los factores de riesgo más destacables.

La ITU está producida por la colonización de las vías urinarias por diferentes microorganismos: 80% E. Coli, proteus, Klebsiella y pseudomonas. Estos son los más atípicos, si bien es cierto, que existen microorganismos atípicos que se relacionan con diferentes condicionantes del paciente como a continuación se explicará.

### DIAGNÓSTICO

En función de las diferentes localizaciones de las ITUs abordaremos el diagnóstico y el tratamiento de una forma diferente:

#### Cistitis

Producida en el 74% de los casos por E. Coli. Frecuente en mujeres. Precisa estudio en el varón. Produce disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico, hematuria y febrícula.

#### **Diagnóstico**

Clínico. Solicitar sistemático de orina y sedimento urinario.

#### Uretritis

Caracterizado por secreción uretral y disuria. Se ha de recoger exudado uretral e iniciar tratamiento empírico para uretritis gonocócicas y no gonocócicas. Se tratará a la pareja sexual, aunque esté asintomática. De forma ambulatoria realización de serologías para descartar otras enfermedades de transmisión sexual.

#### Prostatitis aguda

Infección de la próstata. Producida por microorganismos gram negativos, siendo el más frecuente el E. Coli. La sintomatología suele cursar con malestar general, dolor perineal, disuria y fiebre.

#### **Diagnóstico**

En la exploración física es característico el dolor a la realización del tacto rectal en el contexto de una inflamación prostática. Por el riesgo de diseminación bacteriana no hemos de masajear la glándula prostática.

Pruebas complementarias: hemograma con formula leucocitaria, bioquímica con función renal y PCR. Sistemático y sedimento de orina y cultivo de orina.

### Pielonefritis aguda

Síndrome miccional acompañado de fiebre alta e importante afectación del estado general. Se transmite por vía ascendente y está producida en un 93% por E. Coli.

#### **Diagnóstico**

Especial atención en la anamnesis a factores de riesgo: DM, insuficiencia renal aguda, alteración estructural en las vías urinarias, inmunodepresión, embarazo, portador de sonda urinaria...

En la exploración física, dolor abdominal y puño percusión renal positiva.

Pruebas complementarias: hemograma (elevación de reactantes de fase aguda), bioquímica con función renal. Sistemático de orina, sedimento y cultivo de orina. Hemocultivos si existe sospecha de sepsis.

Si se sospecha obstrucción o gran afectación del estado general se realizará ecografía abdominal.

### **TRATAMIENTO EN URGENCIAS**

La elección de antibióticos específicos varía con los patrones de resistencias locales. Por otra parte, los factores de riesgo de cada paciente han de ser determinantes a la hora de elegir el tratamiento adecuado. En Urgencias, teniendo en cuenta que iniciaremos un tratamiento empírico, es de especial relevancia el prestar atención a lo comentado anteriormente.

### Cistitis

Se iniciará tratamiento con monodosis o pautas cortas. De esta forma, se generarán menor número de resistencias y un mayor cumplimiento terapéutico.

En aquellos cuadros de ITU inferior con un criterio de complicación (pacientes varones, mayores, inmunodeprimidos, embarazadas, sondaje, DM, enfermedad renal...) se pautarán ciclos antibióticos de mayor duración y estricto control microbiológico al alta.

Antibioterapia empírica:

- Fosfomicina- trometamol : 3 g en monodosis.
- Cefuroxima axetilo 500 mg c/ 12 horas. 3 a 5 días.
- Amoxicilina Clavulánico: 500/125 mg c/ 8 horas 7 días.
- Nitrofurantoína 100 mg c/ 6 horas 7 días.
- Ciprofloxacino 500 mg c/ 12 horas 3 a 5 días.
- Norfloxacino 400 mg c/ 12 horas 3 a 5 días.
- Cotrimoxazol 800/160 mg c/ 12 horas 3 a 5 días.

Como medidas generales: abundante ingesta de líquidos y analgesia.

### Uretritis

Se utilizará un fármaco de cada apartado:

- Antibiótico frente a N. Gonorrhoeae:
  - Ceftriaxona 1 g IM (Dosis única)
  - Ciprofloxacino 500 mg VO (Dosis única)

- Ofloxacino 200 mg/12 horas 7 días
- Antibióticos frente a C. Trachomatis:
  - Azitromicina 1 g (Dosis única).
  - Doxiciclina 100 mg / 12 horas 7 días.

### Prostatitis aguda

Se iniciará tratamiento en urgencias intravenoso. De no precisar ingreso (signos de sepsis o absceso prostático con RAO), continuará tratamiento oral de forma ambulatoria durante 4-6 semanas.

- Tratamiento parenteral (en Servicio de Urgencias; además de sueroterapia y analgesia):
  - Amoxicilina Clavulánico 1 g/ 8 horas.
  - Ceftriaxona 2 g/ 24 horas
  - Ciprofloxacino 500 mg/ 12 horas
  - Levofloxacino 500 mg / 12-24 horas
- Tratamiento vía oral (4 – 6 semanas):
  - Amoxicilina- Clavulánico 875 mg/ 8 horas
  - Doxiciclina 100 mg/ 12 horas
  - Cefuroxima 500 mg / 12 horas
  - Ciprofloxacino 500 mg / 12 horas
  - Levofloxacino 500 mg / 12 – 24 horas
  - Cotrimoxazol 800/160 mg/ 12 horas

### Pielonefritis aguda

En función de la afectación del estado general y de la gravedad del cuadro se pautará diferente tratamiento.

Así, si gran afectación del estado general, intolerancia oral; pacientes inmunodeprimidos, embarazadas, anomalías estructurales urinarias, el paciente ha de permanecer ingresado.

- Paciente con buen estado general sin criterios de ingreso:
  - Dosis única parenteral en Servicio de Urgencias:
    - Ceftriaxona 2g.
    - Tobramicina 100 mg.
    - Cefonicid 1 g
    - Amikazina 500 mg
  - Tratamiento vía oral durante 7-10 días
    - Cefixima 400 mg / 24 horas
    - Cefuroxima 500 mg / 12 horas
    - Amoxicilina Clavulánico 875 /125 mg cada 8 horas
- Paciente con criterios de ingreso:
  - Medidas generales con sueroterapia, analgesia y antitérmicos. Antibióticos parenterales:
    - Ceftriaxona 2 g/ 24 horas
    - Cefotaxima 1 g/ 24 horas
    - Cefonicid 1 g/ 24 horas
    - Tobramicina 100 mg/ 12 horas
    - Amikacina 500mg/ 12 horas

### **¡PUNTO DE ALERTA!**

- El diagnóstico de la ITU es fundamentalmente clínico (síndrome miccional, dolor lumbar/abdominal, fiebre) + sistemático de orina.
- Se ha de diferenciar entre ITU baja (habitualmente no complicada) e ITU alta (Pielonefritis agudas). Implican diferente manejo.
- No se ha de solicitar urocultivo ante toda ITU. Sí en: ITU alta, ITU complicada o recurrente.

## BIBLIOGRAFÍA

- Vázquez Lima, Manuel José. Casal Codesido, José Ramón. Guía de actuación en Urgencias. 4º edición. ; Esteve. Mayo 2013.
- Bent S, Nallamothu BK, Simel DK et al: Does this woman have an acute uncomplicated urinary tract infection ? JAMA 287: 2701, 2002.

## PIELONEFRITIS AGUDA

*Iria Miguéns Blanco, Domingo Sánchez Sendín, Ana De Lorenzo Pinto, Raquel Sánchez García.*

### INTRODUCCIÓN

Se define pielonefritis aguda (PNA) por el cuadro clínico caracterizado por dolor lumbar, fiebre y bacteriuria, asumiendo además, invasión bacteriana del parénquima renal. Se trata de un cuadro cuyas complicaciones pueden ser graves, y se beneficiará de un diagnóstico y tratamiento precoz.

### DIAGNÓSTICO

Se basará en los siguientes pilares:

Cuadro clínico: El 60% de los pacientes presentará fiebre, dolor lumbar y tiritona. Se asocia además, de malestar general, náuseas, vómitos, diarrea, mialgias. Los síntomas de infección de vías urinarias bajas pueden anteceder en 1 o 2 días a la propia pielonefritis.

Exploración física: con frecuencia puede haber puño percusión renal positiva del lado afecto. Ya en cuadros más graves, pacientes con shock séptico florido.

Pruebas complementarias: en el Servicio de Urgencias se debe realizar:

- Hemograma con formula leucocitaria (reactantes de fase aguda, recuento leucocitario)
- Bioquímica sanguínea con función renal, PCR.
- Sistemático y sedimento de orina (importante la presencia de cilindros leucocitarios que sugiere PNA).
- Urocultivo previo al tratamiento antibiótico.
- Ecografía abdominal. Se realizará en aquellos pacientes con importante afectación del estado general, signos de sepsis, factores de riesgo por uropatía obstructiva, sospecha de obstrucción. Fiebre persistente más allá de las 48-72 horas tras inicio de antibiótico.

### TRATAMIENTO EN URGENCIAS:

Medidas generales: importante hidratación, antitérmicos (paracetamol 650 mg cada 8 horas) y analgésicos (dexketoprofeno trometamol 25 mg cada 8 horas o metamizol magnésico 575 mg / 8 horas).

Si náuseas o vómitos, Metoclopramida 10 mg cada 8 horas u Ondansetrón 4 mg cada 8 horas.

Se tratarán de forma diferente las PNA no complicadas de las PNA complicadas. La primera dosis de la antibioterapia IV ha de ponerse en ambos casos en el Servicio de Urgencias.

#### PNA no complicada

- -Cefalosporinas de tercera generación vía oral, durante 10-14 días: Cefixima 400 mg cada 24 horas o cefditoreno en dosis de 200 mg cada 12 horas vía oral 10 - 14 días.
- - Alternativa: Amoxicilina Clavulánico 875/125 mg cada 8 horas por vía oral 14 días.

#### PNA complicada

- Sin riesgo de microorganismos multirresistentes (sospechar cuando: infección adquirida en el hospital, manipulación urológica reciente, sonda vesical permanente o tratamiento antibiótico previo). No criterios de sepsis grave.
  - Cefalosporinas de 3ª generación: Ceftriaxona 2 g cada 24 horas IV.

- Ertapenem en dosis de 1 g cada 24 horas.
- Aminoglucósido como tobramicina en dosis de 3-5 mg/ Kg / día
- Riesgo de infección por microorganismos multirresistentes o criterios de sepsis grave.
  - Monoterapia con un carbapenem IV:
    - Imipenem en dosis de 500 mg cada 6 horas
    - Meropenem en dosis de 500 mg cada 8 horas
    - Si alergia a beta lactámicos: Fosfomicina 4 g cada 8 horas asociando Vancomicina en dosis de 1 g cada 12 horas.

### ¡ PUNTO CLAVE!

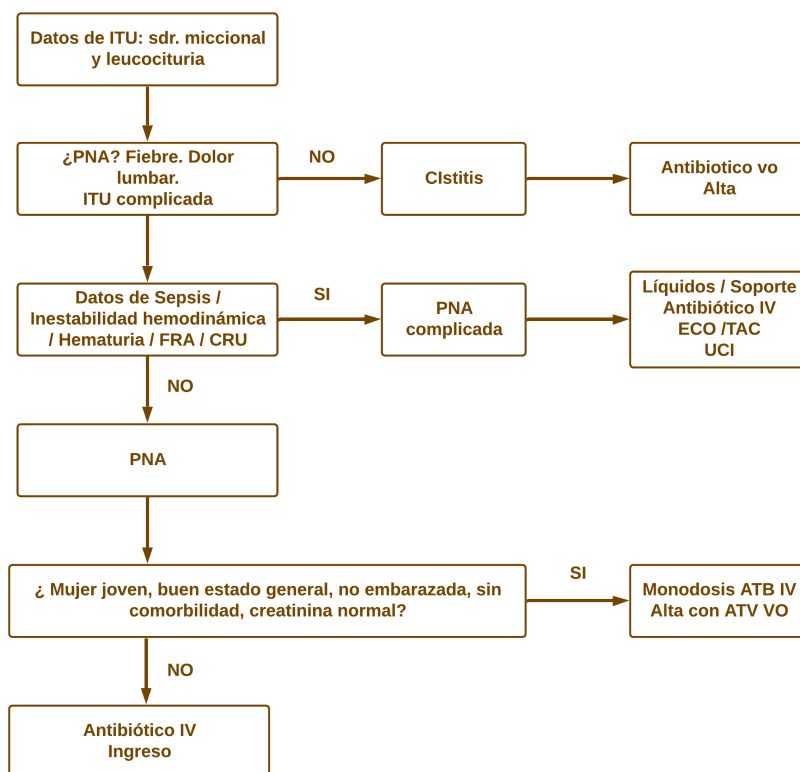
- El pronóstico y el riesgo de complicaciones mejorarán si se establece un diagnóstico e inicio de tratamiento precoz.
- Valorar evolución clínica de forma estricta si a las 48 horas persiste la fiebre o hay agravamiento del cuadro clínico, hay valorar microorganismos resistentes, colección supurada, o complicaciones del cuadro.

### BIBLIOGRAFÍA

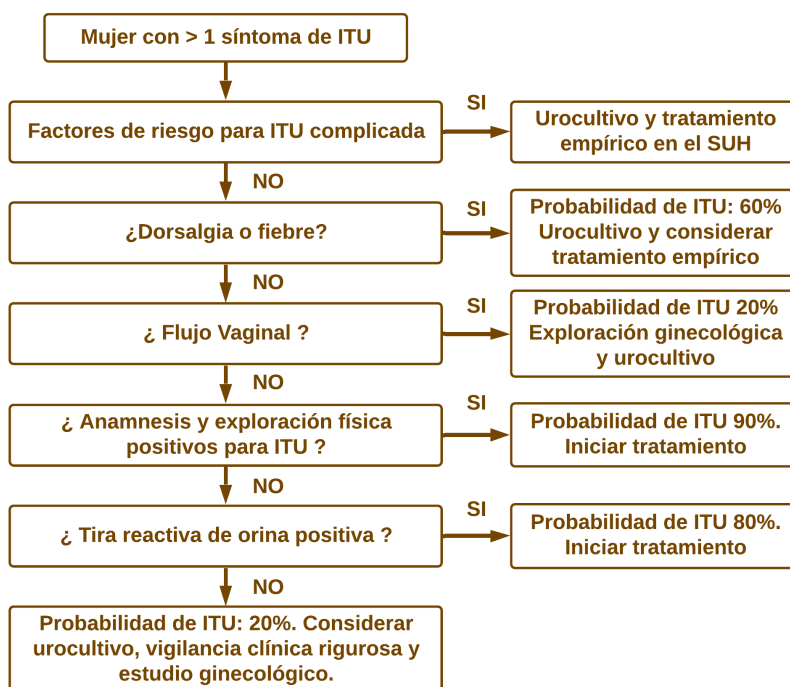
- Mensa J, Pigrau C, Horcajada JC, Carton JA, Pujol M. Infección Urinaria. Protocolos clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ( SEIMC).
- Vázquez Lima, Manuel José. Casal Codesido, José Ramón. Guía de actuación en Urgencias. 4º edición. Esteve. Mayo 2013.
- Bent S, Nallamothu BK, Simel DK et al: Does this woman have an acute uncomplicated urinary tract infection ? JAMA 287: 2701, 2002.

### ALGORITMOS

Manejo diagnóstico terapéutico de la Pielonefritis aguda



### Mujer con síntomas de ITU aguda



## CÓLICO NEFRÍTICO

*Iria Miguéns Blanco, Domingo Sánchez Sendín, Raquel García Sánchez, Ana De Lorenzo Pinto.*

### INTRODUCCIÓN

El cólico nefrítico, cólico renal o cólico renoureteral hace alusión al dolor originado por el paso de un cuerpo sólido desde el riñón a las vías urinarias. Lo más frecuente es que sea un cálculo, aunque puede ser un coágulo de sangre, en el curso de una hematuria renal, o un fragmento de papila en el caso de una necrosis papilar.

Puede ser de causa intraureteral (litiasis, coágulos, pus, tumores, estenosis de la luz ureteral) o de causa extraureteral (vasculares, procesos digestivos, apendicitis, tumores, ginecológicos o retroperitoneales).

### DIAGNÓSTICO

Presencia de dos o más de los siguientes datos: clínica sugestiva, exploración física positiva, hematuria.

Su diagnóstico se basará en:

- **Cuadro clínico:** se caracteriza por dolor agudo intenso intermitente, localizado en fosa renal, irradiado por el trayecto uretral ipsilateral del mismo lado hasta los genitales, puede presentar náuseas, vómitos y diaforesis. No se modifica con el reposo ni con los movimientos. Cuando el cálculo migra al uréter distal, donde se diagnostican el 75% de los cálculos, el dolor puede localizarse en la parte anterior del abdomen o en el área suprapúbica, los cálculos vesiculares pueden presentarse con disuria intermitente y hematuria terminal. Habrá que realizar el diagnóstico diferencial con otras causas urológicas (enfermedad vascular renal, torsión del cordón testicular) y no urológicas (disección aórtica, diverticulitis y apendicitis aguda)
- **Exploración física:** Afectación del paciente por dolor. Hiperalgnesia en fosa renal afecta, posible puño percusión renal positiva y dolor en hemiabdomen del lado afectado.

### Pruebas complementarias

- Hemograma con formula leucocitaria.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, proteína C reactiva (PCR).
- Sedimento y sistemático de orina en el que se objetive hematuria microscópica.
- Hemocultivos y urocultivos si hay fiebre.
- Radiografía de abdomen para valorar el tamaño de siluetas renales y posibles cálculos radioopacos.
- Ecografía abdominal. Se solicitara si existe embarazo, fiebre, paciente trasplantado, paciente monorreno o diagnóstico dudoso de litiasis, deterioro de la función renal, escasa mejoría del dolor tras analgesia. No detecta cálculos medianos o pequeños < 5 mm.
- La tomografía computarizada helicoidal sin contraste tiene la mayor sensibilidad y especificidad. Si existe diagnóstico no concluyente con la ecografía abdominal y/o sospecha de otra patología.

### TRATAMIENTO

Fundamental el control del dolor.

- Dexketoprofeno 50mg/ 8 horas iv o diclofenaco 75 mg / 12-24 horas o ketorolaco 30 mg/ 6-8 horas iv.
- Metamizol 1 vial de 5 mL / 8 horas iv.
- Paracetamol 1 gr IV cada 8h
- Si necesidad de opioides: tramadol 100 mg/2ml ampollas IV cada 8 horas o petidina 1 vial / iv o sc o cloruro mórfico 5 mg IV o hidromorfona 1mg IV.
- Control de náuseas y vómitos: Metoclopramida 10 mg/ 8 horas iv u Ondansetrón 4- 8 mg / 6-8 horas iv.

El tratamiento expulsivo con  $\alpha$ -bloqueantes está indicado en la litiasis renal distal de menos de 7-10 mm con: Tamsulosina 0,4mg comprimidos cada 24 horas al acostarse, durante 30 días o terazosina 5 a 10mg cada 24h o doxazosina 4mg cada 24h.

#### Criterios de ingreso

- Si el dolor es persistente a pesar del tratamiento analgésico adecuado.
- Si se sospecha uropatía obstructiva.
- Sospecha de pionefrosis.
- Insuficiencia renal aguda.
- Presencia de fiebre en pacientes trasplantado, monorreno.

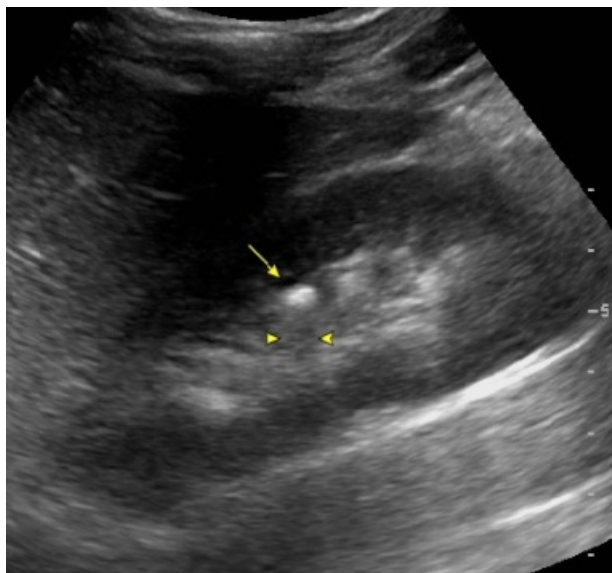
#### Recomendaciones al alta

Paciente que presenta mejoría clínica tras analgesia en urgencias sin datos de alteración analítica puede ser alta domiciliaria con las siguientes recomendaciones.

- Ingesta adecuada de líquidos.
- Analgesia oral, calor local.
- Control y seguimiento por su médico de atención primaria y derivación a consulta de urología.

#### ¡Puntos clave!

- Se ha de establecer un correcto diagnóstico diferencial ante clínica compatible con cólico nefrítico. Sobre todo en aquellos pacientes cuyo primer episodio esté por encima de las edades características (excepcional en > 60 años).
- El control del dolor es fundamental. En los Servicios de Urgencias se hará una escalada más brusca del tratamiento analgésico pudiendo iniciar tratamiento con opioides.



Cálculo en parénquima renal.

| Datos de la anamnesis que se relacionan con desenlace adverso. |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Función renal en riesgo:</b>                                |
| • Diabetes                                                     |
| • Hipertensión arterial                                        |
| • Insuficiencia renal                                          |
| • Riñón único                                                  |
| • Riñón en herradura                                           |
| • Riñón trasplantado                                           |
| <b>Antecedentes litíasicos:</b>                                |
| • Extracciones                                                 |
| • Endoprótesis                                                 |
| • Sondas de ureterostomía                                      |
| • Litotricia                                                   |
| <b>Síntomas de infección:</b>                                  |
| • Fiebre                                                       |
| • Hipotensión arterial                                         |
| • Enfermedad sistémica                                         |
| • Infección de vías urinarias                                  |

## BIBLIOGRAFÍA

- Holdgate A, Pollock T. Fármacos antiinflamatorios no esteroideos ( AINE) versus opiáceos para el cólico renal agudo. ( Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008.Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: [http://: www.update-](http://www.update-)

software.com.

- Vázquez Lima, Manuel José. Casal Codesido, José Ramón. Guía de actuación en Urgencias. 4º edición. ; Esteve. Mayo 2013.
- Cydulka K. R, Fitch T. M, Joing S.A, Wang J.V, Cline M.D, John ma O. Tintinalli. Manual de medicina de urgencias. 8ª Edición. McGraw-Hill – 2018.

## ESCROTO AGUDO

*Amaya Lanz, Sara Castaño Flecha, Sara Juarez Natividad, Javier Montero, Julio Tito Camino Acha.*

### INTRODUCCIÓN

Las gónadas masculinas se encuentran alojadas en el escroto. Se trata de una bolsa que las recoge cuando descienden de la cavidad abdominal durante el desarrollo embrionario.

Se trata de una situación frecuente en los servicios de urgencias que precisan de un diagnóstico y tratamiento urgente. Se suele presentar intenso dolor a nivel escrotal acompañado de afectación sistémica. El diagnóstico debe ser rápido porque en algunas de las patologías que lo conforman la viabilidad del testículo es tiempo-dependiente.

Se trata de un diagnóstico diferencial complicado por la limitación a la hora de explorar el escroto que se encuentra con dolor e inflamación y por lo inespecífico de los síntomas. En numerosas ocasiones el apoyo en pruebas de imagen es imprescindible

### ANATOMÍA

Debajo de la piel del testículo se presenta una capa de músculo liso llamada darlos. Seguidamente presenta tres fascias que provienen de la pared abdominal. La última capa será la capa parietal presente en la túnica vaginal. El escroto se encuentra dividido por tejido conjuntivo en dos. Cada testículo tiene una capa de músculo esquelético estriado llamado cremáster que responde con la contracción ante temperaturas frías.

Los testículos son dos glándulas que se encuentran dentro del escroto suspendiendo por el cordón espermático. Las células de Sertoli ayudan en la limpieza y acondicionamiento de los espermatozoides. Las células espermatogénicas, darán lugar a los espermatozoides y las células de Leydig cuya función es la secreción de testosterona.

Cada testículo, en su polo supero-posterior presenta el epidídimo. El epidídimo mide unos 4 cm, compuesto por el conducto del epidídimo, donde se almacenan los espermatozoides, muy contorneado; y cola, cuya función es transportar los espermatozoides hacia el conducto deferente.

### TORSIÓN CORDÓN ESPERMÁTICO Y TORSIÓN TESTICULAR.

#### Incidencia

La incidencia estimada de la torsión del cordón espermático es de 1 de cada 4000 varones entre 13 y 17 años (<25 años). Está considerada la causa más frecuente de pérdida de testículo en este rango de edad. En adultos suele ser rara y más grave. Se produce cuando un testículo gira y enrolla el cordón espermático interrumpiendo el suministro de sangre al escroto, se interrumpe el flujo sanguíneo produciendo hinchazón y dolor de inicio brusco, generalmente intenso. La torsión testicular es una urgencia urológica, necesita tratamiento quirúrgico urgente.

#### Etiología

No hay una etiología clara que produzca la torsión testicular. Por lo tanto, podemos decir que puede darse sin ningún evento que la desencadene o si se presenta uno de los siguientes factores favorecedores: cordón espermático más largo de lo habitual, haber presentado algún episodio de torsión previamente o haber realizado ejercicio intenso unas horas antes.

#### Formas anatomoclínicas

### Torsión Extravaginal

Aparece en el 5-10% de los casos. Afecta a todo el testículo y a las cubiertas. Se debe a una fijación incompleta en su parte más caudal (gubernaculum testis). Se da en neonatos o intraútero.

### Torsión Intravaginal

Es la más frecuente (entre el 90-95%). En este caso la torsión se da en el interior de la túnica vaginal, estando tan solo afectado el testículo. Suele ocurrir del período postnatal en adelante.

### Exploración física

La clínica consiste en dolor testicular agudo e intenso que puede irradiarse al área inguinal ipsilateral. Puede haber tumefacción testicular, además de náuseas, vómitos o incluso fiebre. A la exploración el teste aparece horizontalizado (epidídimo en posición anterior o lateral), elevado, muy doloroso al tacto y aumentado de tamaño. Encontraremos ausencia de reflejo cremastérico, que lo diferencia de la orquiepididimitis aguda que sí lo mantiene.

### Exámenes complementarios

El diagnóstico es clínico y radiológico, aunque será obligado hacer un estudio analítico básico con miras a entrar a quirófano.

- **Hemograma** con formula y recuento leucocitario. Principalmente encontraremos leucocitosis y neutrofilia secundaria al proceso inflamatorio.
- **Bioquímica** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, bilirrubina, GOT, GPT y PCR.
- **Coagulación** básica.
- **Sistemático y sedimento** de orina.
- **Ecografía doppler testicular**. Estudio de imagen de elección para descartar la torsión testicular de una orquiepididimitis aguda, así como para comprobar el flujo y viabilidad testicular tras la maniobra de detorsión manual. Encontraremos falta de flujo sanguíneo, engrosamiento de cubiertas e hidrocele ipsilatera. El grado de hipoecogenicidad irá en relación con el sufrimiento testicular y la viabilidad del mismo. El eco doppler nos ayudará a diferenciar las torsiones completas de las incompletas (en función del flujo sanguíneo).
- **Gammagrafía isotópica testicular**. Se trata de un estudio de imagen que está en desuso y que ha sido desbancado por la ecografía testicular. Se basa en el depósito de un radiotrazador en el tejido testicular. La mayor o menor captación del tejido irá en relación con la llegada de mayor o menor flujo (si éste está reducido irá más a favor de la torsión testicular).

### Tratamiento

El tratamiento inicial consiste en la detorsión manual en el momento de la exploración del paciente. Sabremos si la maniobra ha dado resultado realizando una ecografía doppler testicular.

La detorsión manual se realiza de dentro hacia fuera (siendo en cada testículo hacia el lado contrario) ya que la rotación en las torsiones suele ir de fuera hacia dentro.

El tratamiento definitivo consiste en la exploración quirúrgica con orquidopexia bilateral. La cirugía se puede demorar si la detorsión manual ha sido efectiva. Se tendrá que realizar de forma urgente si no existe flujo o si hay duda.

Se realizará orquidopexia bilateral debido a que el hecho de haber presentado un episodio de torsión aumenta el riesgo de que el otro también pueda presentarla.

### Pronóstico

El pronóstico dependerá del grado de torsión y del tiempo transcurrido:

- Si el tiempo ha sido menor de 6 horas la probabilidad de inviabilidad del testículo es baja.
- Entre 6 y 12 horas el riesgo de pérdida de función sexual testicular aumenta.
- Tras 12 horas casi seguro el testículo es inviable si la torsión es completa.

Aunque el testículo pierda su función reproductiva, la función hormonal suele permanecer normal tras la torsión, razón por la cual en tiempos de menos de 12 horas si el testículo no presenta necrosis (buena coloración) se suele dejar. El riesgo de desarrollar cáncer de testículo puede aumentar hasta tres veces tras una torsión (estando en relación con el tiempo hasta la detorsión).

## TORSIÓN DE LOS APÉNDICES TESTICULARES Y EPENDIMARIOS

### Etiología

El apéndice testicular se trata de un resto de los conductos de Müller y el ependimario de los conductos de Wolf. Estas dos estructuras pueden sufrir una torsión aguda. Es mucho más frecuente sobre el apéndice testicular.

### Clínica

Se trata de una patología más frecuente de los niños pequeños, aunque también puede presentarse en adolescente y excepcionalmente en los adultos. La forma de presentación puede ser como el dolor agudo de la torsión testicular, haciéndolo clínicamente indistinguible. También puede tener una clínica más larvada con dolor escrotal leve. Generalmente no presenta afectación general ni fiebre. Se puede palpar en estadios muy iniciales un nódulo blando doloroso en el polo superior del testículo afectado. En el signo del punto azul se observa el apéndice afectado a través de la piel del escroto. El testículo es móvil con el reflejo cremastérico conservado.

### Diagnóstico

Clínico y se confirma con El eco doppler.

- **Eco dopler testicular.** Puede mostrar un flujo aumentado o normal. Se puede observa por ecografía una inflamación del apéndice afectado.
- **Hemograma.**
- **Bioquímica.** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, bilirrubina, amilasa, PCR.
- **Coagulación básica.**
- **Sistemático y sedimento de orina.**

### Tratamiento

No se trata de una urgencia quirúrgica. Se debe mantener el reposo y pautar analgésicos y antiinflamatorios. En los casos en los que ni la exploración ni el eco doppler sean concluyentes, es preferible realizar una exploración quirúrgica.

## EPIDIDIMITIS Y ORQUITIS

### Definición y clasificación

La epididimitis se define como la inflamación del epidídimo, uni o bilateral, secundaria a un agente infeccioso o traumatismo local. En algunos casos, el testículo se ve afectado, produciéndose una orquiepididimitis.

Hablaremos de orquiepididimitis aguda si el proceso dura menos de 6 semanas y crónica si es mayor.

La principal vía de infección es la retrógrada, que consiste en el reflujo de orina infectada de forma ascendente hacia los conductos eyaculadores y el deferente.

### Etiología

La etiología de estas entidades varía en función de la edad. En pacientes prepúberes la causa más frecuente es la infección por el virus de la parotiditis.

En hombres mayores de 35 años y en pacientes con antecedentes de patología obstructiva urológica o instrumentación reciente suelen presentar infección por uropatógenos habituales (enterobacterias, cocos gram negativos...). Sin embargo, en varones menores de 35 años sexualmente activos, los patógenos predominantes son *Clamidia trachomatis* y *N. gonorrhoeae*.

### Clínica

Se caracteriza por dolor escrotal intenso de comienzo agudo o gradual asociado a signos de inflamación en el hemiescroto afectado. A menudo se asocia a síntomas irritativos urinarios (disuria, polaquiuria, urgencia miccional) y afectación del estado general con fiebre. En algunas ocasiones puede aparecer secreción uretral.

A la exploración, puede observarse tumefacción del epidídimo y/o testículo afectado acompañado de eritema, principalmente en la cara posterior del escroto.

El cordón espermático está indurado y aumentado en tamaño y en ocasiones coexiste hidrocele por acumulación de fluido inflamatorio entre las paredes de la túnica vaginal.

El signo de Prehn es positivo (la elevación del testículo disminuye el dolor) y el reflejo cremastérico está presente.

### Diagnóstico

Se deben de tener en cuenta antecedentes del paciente de enfermedad del tracto urinario inferior, contacto sexual e infección por el virus de la parotiditis. El diagnóstico es fundamentalmente clínico.

Analítica sanguínea en urgencias.

- **Hemograma.** Puede aparecer leucocitosis con neutrofilia y elevación de reactantes de fase aguda.
- **Bioquímica.** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT y PCR.
- **Coagulación.**
- **Sistemático y sedimento de orina.** Pueden ser patológicos con piuria y/o bacteriuria.
- **Ecografía doppler escrotal:** cuando la presentación es aguda y se plantea diagnóstico diferencial con la torsión testicular.

El diagnóstico microbiológico incluye las siguientes pruebas:

- Urocultivo: en la mayoría de los casos es negativo.
- Tinción Gram de frotis uretral: en sospecha de infección gonocócica.
- Cultivo para *N. gonorrhoeae*.
- PCR en muestras de secreción uretral o primer chorro de micción, para *Clamidia* y *N. gonorrhoeae*.
- Serología lues.

- Hemocultivos: si existe fiebre o síntomas sistémicos de infección.

### Tratamiento

Medidas generales: reposo relativo, antiinflamatorios y analgésicos, aplicación local de frío y sujeción del testículo con un slip rígido o un suspensorio. Actitud y tratamiento etiológico:

- En niños, no se recomiendan antimicrobianos puesto que en la mayoría de los casos se trata de una orquitis vírica.
- En pacientes menores de 35 años, pensar en ETS. Debemos cubrir gonococo y clamidia asociando:
  - Ceftriaxona 500 mg i.m. o cefixima 400 mg v.o en dosis única.
  - Azitromicina 2gr v.o., en dosis única. Como alternativa, doxiciclina 100 mg cada 12 horas 7 días. En caso de alergia a la penicilina, administrar exclusivamente azitromicina o sustituir ceftriaxona por gentamicina a dosis de 240 mg i.m. en dosis única. Debe tratarse sistemáticamente a ambos miembros de la pareja y a los compañeros sexuales de los últimos 2 meses
- En pacientes mayores de 35 años, pensar en uropatógenos habituales (bacilos gram negativos). El tratamiento de elección será aquel que presente menor resistencias en la localidad:
  - Levofloxacino 500 mg cada 24 horas 10 días; ofloxacino 300 mg cada 12 horas 10 días.
  - Trimetoprim-sulfametoxazol 800/160 mg cada 12 horas 10 días.
  - Augmentine 500/125 mg cada 8 horas 10 días.
- Remitir a consulta de urología.

## INFARTO TESTICULAR

El infarto testicular es una patología rara que puede afectar a la totalidad del testículo, o mas raramente, afectar a un segmento del mismo.

Suele aparecer en pacientes en edad prepuberal o en adultos jóvenes.

### Clínica

El principal síntoma con el que cursa el infarto testicular total es el dolor testicular agudo. Aunque también hay casos de hallazgo casual de una masa testicular. Por su parte, los síntomas del infarto testicular segmentario son inespecíficos y pueden confundirse con otras patologías urológicas.

### Etiología

La causa más frecuente es la obstrucción del retorno venoso, que a su vez produce edema, congestión vascular, ruptura de la pared vascular venosa y hemorragia.

En los casos de infarto total la principal causa de obstrucción suele ser la torsión intravaginal del cordón espermático, sin embargo la etiología del infarto segmentario es discutible y en muchos casos idiopática.

| Causas posibles de infarto testicular segmentario                       |
|-------------------------------------------------------------------------|
| - Traumatismos testiculares                                             |
| - Infecciones testiculares (infección urinaria, epididimitis, orquitis) |
| - Poliarteritis Nodosa                                                  |
| - Discrasias sanguíneas (policitemia o anemia falciforme)               |

**Causas posibles de infarto testicular segmentario**

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Esfuerzo físico brusco                                                                                                |
| - Tromboangeítis obliterante                                                                                            |
| - Torsión corregida del cordón espermático                                                                              |
| - Vasculitis                                                                                                            |
| - Ruptura venosa con trombosis                                                                                          |
| - Causas vasculares (trombosis arterias por déficit de proteína S, embolia arterial espermática, angeítis hipertensiva) |

**Diagnóstico**

Clínico y se confirma con **Ecografía doppler**. Es necesaria la ecografía doppler la prueba de elección, donde veremos una imagen hipo o isoecoica, y es posible observar un patrón avascular. Se recurre a la toma de muestras mediante biopsia para confirmar el diagnóstico y descartar que se trate de un tumor infartado o con hemorragia. La anatomía patológica dependerá del tipo de lesión, el grado de isquemia y el tiempo de evolución.

- **Ecografía doppler.**
- **Hemograma**
- **Bioquímica.**
- **Coagulación.**
- **Sistemático y sedimento de orina.**

**Tratamiento**

El tratamiento más frecuente para el infarto total es la orquiectomía radial, además se opta por este tratamiento en muchos casos de infarto segmentario ,ya que se considera una causa de lesiones pseudotumorales del testículo; orquialgias que no responden a tratamiento y de duda diagnóstica. En caso del infarto segmentario también se puede decidir por una orquiectomía parcial, con biopsia previa que descarte la malignidad y en algunos casos se indica la actitud expectante y conservadora con controles posteriores.

**IX. OTRAS CAUSAS DE ESCROTO AGUDO.**

Existen otras patologías que suelen provocar escroto agudo, aunque sean infrecuentes, deben ser conocidas, para un diagnóstico correcto y derivación al especialista.

**Hidrocele**

Es una patología que cursa con un aumento de volumen escrotal progresivo, no doloroso, debido a una acumulación de líquido. En la exploración se observa transluminación positiva. Se diagnostica mediante ecografía doppler. Su tratamiento puede ser conservador o quirúrgico mediante hidrocelectomía o drenaje por punción.

**Varicocele**

Esta enfermedad consiste en un aumento de volumen unilateral con el cordón engrosado por una dilatación del plexo venoso pampiniforme. Suele provocar sensación de pesadez después de episodios de bipedestación prolongada. En la exploración se palpan las venas posteriores dilatadas, que aumentan con la maniobra de Valsalva. Se confirma el diagnóstico mediante ecografía doppler. El tratamiento puede ser conservador con observación o quirúrgico mediante varicosectomía en casos sintomáticos, infertilidad o atrofia testicular.

**Quistes Epididimarios Y Espermatocoele.**

El epidídimo alberga a menudo quistes simples benignos, que derivan de restos embrionarios. En

algunos casos pueden provocarse ectasias en los conductos que transportan los espermatozoides formándose espermatocoeles. Se diagnostica por la clínica y mediante ecografía. El tratamiento es quirúrgico en casos sintomáticos o de gran tamaño.

### **Traumatismos Escrotales**

Los traumatismos testiculares son relativamente frecuentes en varones. Estos provocan un episodio de dolor que se resuelve espontáneamente en un breve periodo de tiempo. Si tras el traumatismo aparece edema o dolor prolongado puede corresponder a existencia de una patología previa y se debe realizar un estudio exhaustivo para su diagnóstico diferencial. En la exploración se puede observar hematocele. Se diagnostica clínicamente y con la exploración, aunque la ecografía doppler puede ayudarnos a ver su extensión y delimitarlo. El tratamiento es sintomático.

### **Tumores Testiculares**

Son los tumores más frecuentes en varones jóvenes. La mayoría son indoloros aunque algunos tumores testiculares de crecimiento rápido pueden causar dolor escrotal agudo debido a hemorragias o infartos testiculares. Para realizar el diagnóstico diferencial se debe recurrir a la ecografía.

### **Tumores Epididimarios Y Paratesticulares**

Se trata de tumores raros, y en su mayoría, benignos, que se dan en adultos jóvenes. Pueden cursar acompañados de hidrogene, y en la exploración se palpan masas pequeñas y duras en los epidídimos. Los mas frecuentes son los adenomas quísticos epididimarios que se suelen asociar con el síndrome de Von-Hippel-Lindau.

### **Gangrena Peneoescretal O De Fournier**

También llamada fascitis necrotizante\*. Esta enfermedad consiste una infección mixta de microbios anaerobios y aerobios que cursa con dolor intenso en la zona peneana y escrotal. En la exploración podemos observar celulitis, edema y crepitación del escroto, pene, músculos glúteos y pared abdominal anterior. También suele cursar con afectación sistemática y puede complicarse con un shock séptico. Debido sus complicaciones se debería diagnosticar precozmente mediante la anamnesis y la exploración. El tratamiento es el desbridamiento quirúrgico precoz y agresivo, además de antibióticos intravenosos (Ampicilina 1-2g/ 6h iv, Clindamicina 600mg/ 8h iv y Gentamicina 240mg/ 24h iv o Ampicilina 1-2g/ 6h iv, Metronidazol 1,5g/ 24h iv y Tobramicina 100mg/ 12h iv).

### **Edema Escrotal Idiopático**

Cursa con edema y eritema brusco en escroto y con dolor de intensidad variable, puede ser unilateral o bilateral. Es más frecuente en niños entre 5-11 años aunque también se conocen casos en niños desde los 4 meses a los 18 años y en adultos. En la exploración se observan testis y epidídimos normal con una piel escrotal caliente, aumentada de grosor y con dolor a la palpación. El diagnóstico es clínico, aunque la ecografía doppler puede ayudar al diagnóstico diferencial. El tratamiento es sintomático, medidas posturales y suele desaparecer en 2-4 días, aunque en algunos casos existen recurrencias.

### **Fiebre Mediterranea Familiar**

Corresponde a una enfermedad genética que cursa con ataques recurrentes de fiebre y afectación de membranas serosas (pleuritis, peritonitis o sinovitis). En algunos casos se ha llegado a afectar la túnica vaginal simulando episodios de escroto agudo. Se diagnostica mediante ecografía doppler y teniendo en cuenta los antecedentes familiares. Su tratamiento es

Colchicina 1mg /24h.

### **Purpura De Schonlein- Henoch**

Se trata de una vasculitis que cursa con púrpuras trombocitopénicas, artralgias, alteraciones renales y gastrointestinales, y también en algún caso dolor escrotal agudo. Se debe realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías que cursan con dolor escrotal agudo. Su tratamiento debe ser precoz.

### **Tromboflebitis De La Vena Espermatica**

Es una causa muy rara. Suele afectar a adultos y preferentemente por el lado izquierdo debido a las diferencias anatómicas. Se presenta como dolor e inflamación inguinoescrotal. En la exploración se palpa una induración en el cordón espermático. Se diagnostica mediante ecografía doppler. El tratamiento es la anticoagulación del paciente mediante heparina a dosis terapéuticas y antibióticos sistémicos. Se debe realizar un estudio hematológico para descartar alteraciones de la coagulación.

### **Vaginalitis Meconial**

La vaginalitis meconial o periorquitis meconial se produce en los neonatos, por paso de meconio a la cavidad peritoneo por perforación intestinal. Es una causa infrecuente de masa escrotal. Cursa con hidrocele comunicante al nacer. Se diagnostica mediante ecografía y su tratamiento es quirúrgico.

### **Necrosis Grasa Escrotal**

Es una causa rara que suele afectar a niños de constitución picnics, y suele desencadenarse por el frío o microtraumatismos. Cursa con un nódulo doloroso en el escroto que se reabsorbe gradualmente y no precisa y tratamiento.

### **Vasculitis Gangrenosa Juvenil Del Escroto**

Se trata de una forma de gangrena escrotal de etiología desconocida, poco frecuente y benigna. Cursa con una lesión ulcerativa dolorosa en hemiescroto. Es importante una buena anamnesis para su diagnóstico. El tratamiento se realiza con corticoides y antibióticos.

Esta entidad fue descrita por Piñol en 1973. Según los diferentes autores tiene las siguientes características: afectación de adultos jóvenes; episodio previo faringo-amigdalario con afectación del estado general y a los pocos días aparición de sensación de prurito y quemazón escrotal con posterior aparición de lesión ulcerosa; curso de 3 semanas con mejoría progresiva; parámetros bioquímicos normales salvo aumento de VSG; estudios bacteriológicos negativos; ausencia de recidivas; e histología de capilaritis inespecífica con ulceración y necrosis titular, e infiltrado inflamatorio de la dermis y los vasos de pequeño calibre, en algunos casos con necrosis fibrinoide de la pared.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Jorge Planelles Gómez, José Ramón Beltrán Armada, Manel Beamud Cortés, Teresa Pastor Navarro, Aleixandre Vergés Prósper, Ignacio Rubio Tortosa y Carlos San Juan de Laorden. Edema del escroto agudo idiopático: Presentación de dos casos. Arch. Esp. Urol. Vol.60 No.7. Sep. 2007.
- J.García Ligerio, F.García García, J.Navas Pastor, A.Sempere Gutiérrez, J.L.Rico Galiano, M.Tomás Ros, L.O.Fontana Compiano y A.Chaves Benito. Vasculitis gangrenosa juvenil del escroto. Actas Urológicas Españolas Volumen 25, Issue 3, 2001, Pages 230-232.
- C. Villeda Sandoval, S. Fitz Diaz, G. Moreno Pérez, J. C. Orozco Lara, A. Ángeles Martínez,

- S. Ahumada Tamayo. Escroto agudo: Revisión, algoritmo de diagnóstico y tratamiento. Boletín del Colegio Mexicano de Urología. Artículo de revisión. Vol XXX, 3, Septiembre-Diciembre 2015, pp 106-110.
- Jorge Caño-Velasco. Daniel Ramírez-Martín. Enrique Lledó-García. Carlos Hernández-Fernández. Trombosis de la vena espermática derecha. Revisión de la literatura a propósito de un caso. Revista Internacional de Andrología. Volume 16, Issue 1, January–March 2018, Pages 38-41
  - Juan F. Sánchez García, Ovidio Blanco Carvallo, César Zamora Carrillo, Miguel Blanco Parra, Camilo García Freire. Vasculitis gangrenosa juvenil del escroto. Caso clínico y revisión de la literatura. Revista Argentina de Urologica. Vol. 81 (3) 2016 (128-130).
  - Dra. Pamela Acosta, Dr. Francisco Gambina, Dr. Lucas Perelli, Dr. Estanislao Díaz Pumará, Dr. Jorge L. Martínez, Dra. María N. Etchepareborda y Dr. Luis Zuccardi. Periorquitis meconial. A propósito de un caso. Arch. argent. pediatr. Vol.113 No.6 Buenos Aires dic. 2015.
  - Y. Arce Terroba, F. Algaba-Arrea y H. Villavicencio Maverich. Infarto testicular segmentario: un pseudotumor infrecuente. Actas Urol Esp. Vol.34 (2). Feb. 2010.
  - Jorge Hidalgo, Antonio Rodríguez, Joan Canalias, M<sup>a</sup>. Jesús Muntané, M<sup>a</sup> Victoria Huerta, Nicolau Carrasco and Joaquim Vesa. Segmental testicular infarction vs testicular tumour: the usefulness of the excisional frozen biopsy. Arch. Esp. Urol. Vol.61 (1) Ene./Feb. 2008.
  - R. Sánchez Oro, J.M. Sanchís García, C. Parrilla Muñoz, C. Soto Sarrión. Infarto testicular hemorrágico tras torsión del cordón espermático. Anales de Pediatría. Vol. 81. Núm. 2. páginas 67-138. Agosto 2014.
  - Gómez González del Tánago P, Navarro Vidal B, Panadero del Olmo LE, Panadero Carlavilla FJ. Patología escorial aguda.
  - Urología práctica 4<sup>a</sup> Edición. Enrique Broseta, Alberto Budía, Juan Pablo Burgués y Saturnino Luján. Elsevier.
  - Urología general de Smith. Smith y Tanagho. Lange.
  - The acute scrotum. Lorezno E. et al. Ultrasound Clin 2014.

## GANGRENA DE FOURNIER

*Susana Ochoa Vilor, Manuel Ángel Ochoa Vilor, Julio Tito Camino Acha.*

### INTRODUCCIÓN

Proceso infeccioso polimicrobiano intraescrotal que evoluciona de manera rápida como una fascitis necrotizante perineo-genital. Puede extenderse a pared abdominal anterior y miembros inferiores. Presenta una mortalidad cercana al 50%.

Los principales factores predisponentes son:

- Inmunosupresión: diabetes mellitus, cirrosis, neutropenia o VIH.
- Traumas penetrantes, contundentes o laceraciones.
- Cirugías urológicas o sondajes recientes.
- Otros: Obesidad o alcoholismo.

### DIAGNÓSTICO

- **Clínico:**
  - Intenso dolor.
  - Signos inflamatorios: Edema, eritema, enfisema y crepitación, engrosamiento de cubiertas testiculares y fluctuación. Pueden existir supuración espontánea y necrosis que alcanza la piel.
  - Fiebre, taquicardia e hipotensión.
- **Pruebas complementarias:**
  - Analítica sanguínea: Hemograma con formula leucocitaria. Coagulación básica. Bioquímica con reactantes de fase aguda: PCR, Lactato, Procalcitonina con función renal y hepática.
  - Hemocultivos previo al inicio de la antibioterapia.
  - Sistemático y sedimento de orina y urocultivo.
  - Cultivo local.
  - Gasometría venosa.
  - TAC: Se identifica gas a lo largo de los planos fasciales. Útil para delimitar la afectación. Nunca debe retrasar la cirugía.



## TRATAMIENTO

- **Medidas generales:**
  - Estabilización hemodinámica con fluidoterapia y vasopresores si se precisan.
  - AVISAR UROLOGÍA.
- **Analgesia.**
- **Antibioterapia de amplio espectro:**
  - Triple terapia: CEFALOSPORINAS 3<sup>a</sup>G ± AMINOGLUCÓSIDOS + PENICILINA BENZATÍNICA + METRONIDAZOL O CLINDAMICINA
  - Monoterapia con Betalactámicos de amplio espectro (PIPERACILINA-TAZOBACTAN)
  - Carbapenémicos (ERTAPENEM, MEROPENEM) ± Metronidazol
- **Desbridamiento quirúrgico.** Tratamiento definitivo. En ocasiones se requiere orquiectomía, cistectomía o colostomías.

## PUNTOS CLAVE

- La gangrena de Fournier es una entidad grave pero el pronóstico mejora con el diagnóstico temprano, el desbridamiento quirúrgico urgente y el inicio precoz de la antibioterapia de amplio espectro.

## BIBLIOGRAFÍA

- Stevens DL, Bryant AE. Necrotizing Soft-Tissue Infections. N Engl J Med 2017; 377:2253.
- Stevens DL, Baddour LM. Necrotizing soft tissue infections. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc.
- Robert C Eyre, MD. Evaluation of acute scrotal pain in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc.
- Smith GL, Bunker CB, Dinneen MD. Fournier's gangrene. Br J Urol 1998; 81: 347-55.

## HEMATURIA

*Diego Fernández-Samos Fernández, Mario de Arriba Alonso, Miguel Angel Alonso Prieto.*

### INTRODUCCIÓN

La hematuria (presencia de sangre en la orina) es uno de los principales motivos de consulta de origen urológico, pudiendo ser un signo de enfermedad potencialmente grave. Por lo tanto, es fundamental realizar un correcto diagnóstico diferencial y conocer las estrategias terapéuticas para su correcto manejo en el servicio de urgencias.

Se considera hematuria a partir de más de 2-3 hematíes por campo. A partir de 100 eritrocitos/campo hablamos de macrohematuria, mientras que por debajo de 100 eritrocitos/campo hablamos de microhematuria.

La hematuria se puede clasificar en función de su inicio durante la micción:

- **Hematuria inicial:** sospecha patología uretral, prostática o del cuello vesical.
- **Hematuria terminal:** sugiere origen vesical.
- **Hematuria total:** sugiere hemorragia supravescical (si es intensa puede ser originada en cualquier punto del tracto urinario).

La hematuria se puede clasificar según su aspecto.

- **Hematuria microscópica.** Se puede detectar usando tiras reactivas, llegando a tener una sensibilidad de aprox 90%. Se relaciona con enfermedad de vías superiores.
- **Hematuria macroscópica.** Se visualiza a simple vista, puede presentar o no coágulos. Generalmente esta hematuria se relaciona con enfermedad de vías inferiores, sin poder descartar otras causas como: patología vesical, ureteral o renal.

Entre las diversas **causas de hematuria** encontramos:

- Neoplasias malignas: vesicales, ureterales, renales, prostáticas y uretrales.
- Neoplasias benignas.
- Infecciosas. Pielonefritis, tuberculosis renal, esquistosomiasis, infección del tracto urinario.
- Litiasis urinaria.
- Hiperplasia benigna de próstata.
- Traumatismos urológicos.
- Nefropatías (glomerulares, tubulointersticiales, renovasculares).
- Fármacos (AINEs, rifampicina, ciclofosfamida, anticoagulantes) y radiación.
- Trastornos de la coagulación.
- Hematuria ex vacuo.
- Otras causas: ejercicio físico intenso, radiación, postparto, hipercalcemia.

### DIAGNÓSTICO

Es fundamental realizar una buena anamnesis y exploración física en los pacientes que acuden con hematuria a urgencias, ya que las particularidades clínicas de cada paciente pueden orientarnos acerca de la causa y localización de la hematuria.

#### Anamnesis

- Factores de riesgo de cáncer urológico:
  - Edad mayor de 40 años.

- Hábito tabáquico y abuso de analgésicos.
- Irradiación pélvica y tratamiento con ciclofosfamida.
- Exposición a colorantes y compuestos de goma.
- Viaje reciente a zona endémica de esquistosomiasis.
- Presencia o ausencia de síntomas acompañantes.
- Presencia de coágulos.
- Momento de inicio de la hematuria (inicial, terminal o total).

#### Exploración Física

- Constantes vitales: temperatura, tensión arterial y frecuencia cardíaca.
- Exploración abdominal: permite descartar globo vesical, masas abdominales.
- Inspección de genitales externos.
- Tacto rectal en varones para evaluar la próstata.
- Puño-percusión renal.

#### Datos De Laboratorio

- Sistemático y sedimento de orina.
- Citología de orina.
- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, PCR.
- Coagulación.

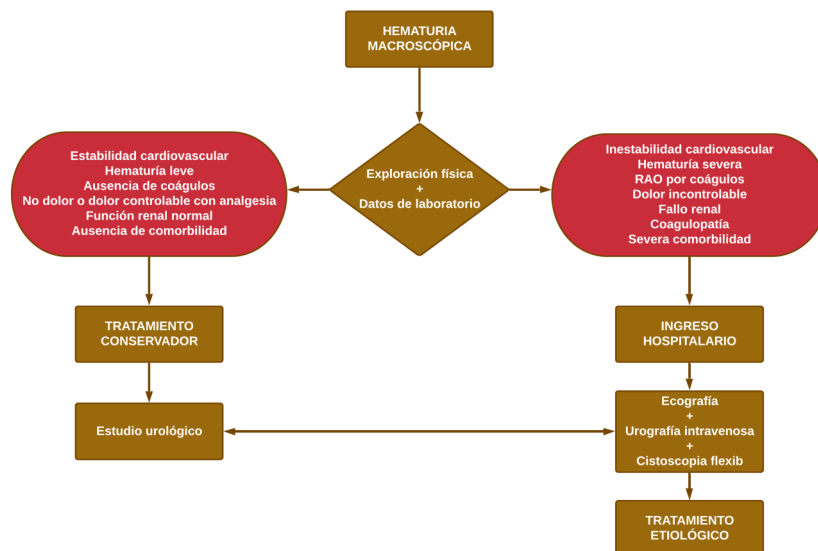
#### Pruebas De Imagen

- Radiografía de abdomen. Ayuda descartar cálculos radioopacos, tamaño y morfología renal.
- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral. Si disnea o hemoptisis.
- Ecografía abdominal incluyendo sistema urológico. Información sobre litiasis, tumores, obstrucción...
- Urografía intravenosa: permite valorar la función y morfología renal bilateral, presencia de litiasis, dilatación de la vía urinaria y defectos de repleción.
- Cistoscopia: es la prueba de elección para valorar hematurias.
- Uro-TAC: en casos de persistencia de hematuria y exploraciones previas normales.

### TRATAMIENTO

- **TRATAMIENTO CONSERVADOR SIN SONDAJE VESICAL:** reposo absoluto con control de constantes vitales. Indicado en casos de hematurias leves y autolimitadas, sin coágulos y sin signos de obstrucción urinaria.
- **SONDAJE VESICAL:** si la hematuria es intensa, con coágulos, se debe realizar un sondaje con sonda de Couvelaire de calibre 20-22 Ch para realizar lavados manuales con jeringa de cono ancho. Tras esta maniobra se coloca una sonda Foley de tres vías para realizar lavado vesical continuo hasta conseguir el aclaramiento de la orina.
- **CRITERIOS DE INGRESO:** inestabilidad hemodinámica, sepsis urinaria, dolor incontrolable, insuficiencia renal aguda, coagulopatía, RAO por coágulos, importante comorbilidad.
- **TRATAMIENTO AMBULATORIO:** si no existen criterios de ingreso, el paciente puede ser dado de alta con las siguientes recomendaciones:
  - Ingesta hídrica abundante (aproximadamente 3 litros al día).
  - Sonda permanente en casos seleccionados.
  - Antibioticoterapia: cefixima 1 comp/12 horas durante 6-12 días o ciprofloxacino 500 mg /12 horas durante 5-7 días.

- Cita preferente con el urólogo para estudiar el origen de la hematuria.



## BIBLIOGRAFÍA

- Vázquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de Actuación en Urgencias, 3ª Edición. Ofelmaga 2008.
- Broseta E, Budía A, Burgués JP, Luján S, Jiménez Cruz JF. Hematuria macroscópica. ENE Ediciones. Urología Práctica 2011. Hospital Universitario y Politécnico La Fe Valencia: Aregraf; 2011: 28-30.
- Donate MJ, Salinas I. AS, Virseda J. Hematuria. Capítulo del “Libro del Residente de Urología”. Asociación Española de Urología. Edit ENE. Madrid, 2007;111-119.
- Castiñeiras Fernández J, Carballido Rodríguez J, Franco de Castro A, Gausa Gascón L, Robles García J, Sánchez Chapado M, et al. Hematuria. ENE Ediciones. Libro del Residente de Urología. Madrid. 2007: 107-120.
- Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA. Evaluación del paciente urológico: anamnesis, examen físico y análisis de orina. Campbell-Walsh Urología. 9ª Edición. Madrid: Panamericana; 2008: 83.

## PROSTATITIS AGUDA

Ruben Benitez Paredes, Z. Danz Luque.

### INTRODUCCIÓN

La prostatitis es la inflamación de la próstata, puede ser prostatitis aguda bacteriana ó prostatitis crónica (bacteriana o no bacteriana). Causa más frecuente E. Coli.

#### Presentación clínica

Mal estado general, fiebre alta, escalofríos, mialgias, polaquiuria, tenesmo vesical, retención aguda de orina, dolor perineal ocasionalmente irradiado a glándula. Dolor lumbosacro, en cara interna de muslo, región inguinal o testicular. Antecedente de sondaje vesical, o ITUs.

### DIAGNÓSTICO

#### Exploración física

- Interrogatorio: Antecedentes de ITU, sondajes.
- Temperatura >38°C
- Tacto rectal: Próstata aumentado de volumen, caliente, tenso, más sensible al tacto. EVITAR MASAJE POR RIESGO DE BACTERIEMIA.

#### Exámenes complementarios

- **Hemograma** con fórmula y recuento leucocitarios.
- **Bioquímica** sanguínea con función renal: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, PCR. Si sospecha de sepsis procalcitonina y lactato.
- **coagulación** básica. Si se sospecha de sepsis o tratamiento anticoagulante.
- **Sistemático** y sedimento de orina.
- **Urocultivo**. Antes de iniciar tratamiento antibiótico.
- **Radiografía** de abdomen simple. Se solicitara si presenta dolor abdominal y si la prostatitis es de evolución crónica para descartar litiasis en seno glandular.

#### Criterios de ingreso

- Fiebre alta con alteración del estado general con sospecha de sepsis.
- Ingreso en observación las primeras 24h para las primeras dosis de tratamiento parenteral y evolución clínica.
- Retención aguda de Orina.

#### Complicaciones

- Absceso prostático, prostatitis crónica, orquitis, sepsis.

### TRATAMIENTO

#### En Observación:

- Reposo en cama, uso de laxantes, baño de asientos, ingesta hídrica de aprox 1,5 - 2 litros /día
- Antitérmico-Analgésico:
  - Paracetamol 1gr c/8h IV . /Dexketoprofeno 1 amp c/8h IV.
- Antibioticoterapia:
  - Amoxicilina/Acido clavulanico 1gr c/8hs durante 4 semanas.

- Cefonicid 1gm c/24horas
- Cefalosporina de tercera generación (cefotaxima 1-2 g c/8 horas, ceftriaxona 1-2 g c/24horas) o en caso de Pseudomonas aeruginosa ceftazidima 1-2 g/8 horas.
- Fluorquinolonas (Ciprofloxacino 500mg c/12horas vía oral ó 400mg c/12horas intravenosa durante 1 mes. o Levofloxacino 500mg cada 24horas durante 1 mes VO/IV).
- Gentamicina/tobramicina (5mg/kg/24horas). Puede asociarse a quinolonas o cefalosporinas.
- Tobramicina 100mg c/12horas
- Interconsulta Urología.

#### En Domicilio:

1. Medidas generales: reposo, baños de asientos, laxantes, abundante ingesta de líquidos, analgésico/antitérmicos (AINES).

#### 2. Antibioticoterapia vía oral, según antibiograma: 4 – 6 semanas:

- Amoxicilina/clavulanico 875/125mg c/8horas.
- Doxiciclina 100 cada 12hs.
- Cefuroxima 500 cada 12hs.
- Ciprofloxacino 500 cada 12hs
- Levofloxacino 500 cada 12hs
- Cotrimoxazol 800/160 cada 12hs.

3. Se puede asociar **alfabloqueantes** si hay síndrome miccional:

- Tansulosina 0,4mg c/24horas.
- Alfuzosina 10mg c/24horas.
- Silodosina 8mg c/24horas.
- Doxazosina 4mg c/24horas.

### RECORDAR

- Ante sospecha de Prostatitis, pensar en posibilidad de sepsis.

Malestar general, fiebre alta,  
síntomas miccionales,  
dolor perineal.  
**PROSTATITIS**

E. Física  
T°: >38°C  
Tacto Rectal:  
Próstata sensible  
Y aumentado.

Tratamiento:  
Medidas generales.  
**En observación:**  
• Paracetamol 1gm IV  
• Amoxil/Clav 1gm c/8hs.  
**En domicilio.** 4-6sem.V.O.  
• Paracetamol 1gm c/8hs  
• Dextetoprofeno 25 c/8hs  
• Amoxil/clav 500mg c/8hs.

**Análítica:**  
Hemograma  
Función renal  
Pensar sepsis

### BIBLIOGRAFÍA

- M.J. Clemente Millán, E. Martínez Acevedo, L. Llamas Quiñones,
- L. Jiménez Murillo y F.J. Montero Pérez. Prostatitis Aguda. En: Luis Jiménez Murillo; F. Javier Montero Pérez. Medicina de Urgencias y Emergencias. 5ª Edición. España: Elsevier; 2015. 545-546.
- B. Lopez Prada, R. Iban Ochoa, M.J. Corullón Fernández. Infecciones del Tracto Urinario. En: Manuel José Vázquez Lima, José Ramón Casal Codesido. Guía de actuación en Urgencias. 4ª Edición. 2012. 246-247

## HIDROCELE

*Juan José García Santos, Cris. JT Camino A.*

### INTRODUCCIÓN

Se produce por la acumulación de líquido de forma progresiva e indolora entre las capas visceral y parietal de la túnica vaginal. Es una causa frecuente de masa escrotal en niños y adultos.

### DIAGNÓSTICO

Es clínico se basa en la anamnesis y exploración física y se confirma con pruebas de imagen siendo la ecografía abdominal

### TRATAMIENTO

Se plantea la cirugía como tratamiento definitivo

### BIBLIOGRAFÍA

[https://www.aeu.es/UserFiles/File/Urgencias\\_Urologicas.pdf](https://www.aeu.es/UserFiles/File/Urgencias_Urologicas.pdf)